2.4.1 状态图

状态：所有对象都具有状态，状态是对象执行了一系列活动的结果。当某个事件发生后，对象的状态将发生变化。状态图中定义的状态有初态、终态、中间状态、复合状态。其中，初态是状态图的起始点，而终态则是状态图的终点。一个状态图只能有一个初态，而终态可以有多个。

转移：状态图中状态之间带箭头的连线被称为转移。状态的变迁通常是由事件触发的，此时应在转移上标出触发转移的事件表达式。如果转移上未标明事件，则表示在源状态的内部活动执行完毕后自动触发转移。

UML 状态图描述一个实体基于事件反应的动态行为，显示了该实体如何根据当前所处的状态对不同的事件做出反应。车辆购置申请单是一个可以说明状态转移的例子，假设车辆购置申请单可以处于以下 5 种状态：

- 待审批；
- 审批已通过；
- 审批未通过；
- 批复已通过；
- 批复未通过。

当二级公司填写车辆购置申请单后，它处于待审批状态。如果是融资车辆，则总工程师对其进行审批后，它或处于审批已通过状态，或处于审批未通过状态。如果是国有车辆，在总工程师审批通过后，经总经理审批，它或处于批复已通过状态，或处于批复未通过状态。图 2-79 说明了车辆购置申请单的状态变化。图 2-80 说明了车辆基本信息的状态变化。

2013/11/08 08:49

理”用例下出现“状态机 1”→“状态图-1”，将状态图名重命名为“车辆购置管理状态图”，后即可在绘图板上绘制状态图。此时 UML 状态图形集也被同时打开，可直接拖曳使用各类状态图形。

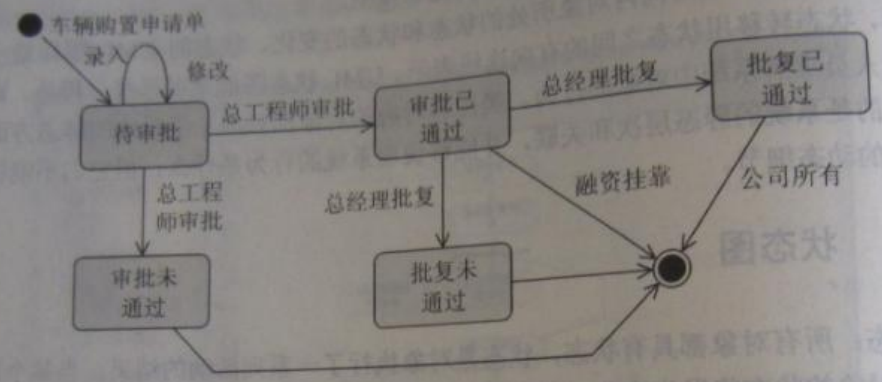


图 2-79 车辆购置申请单的状态图

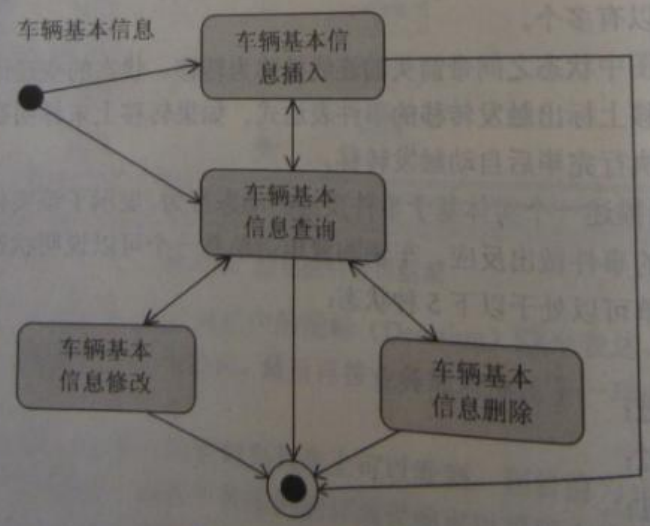
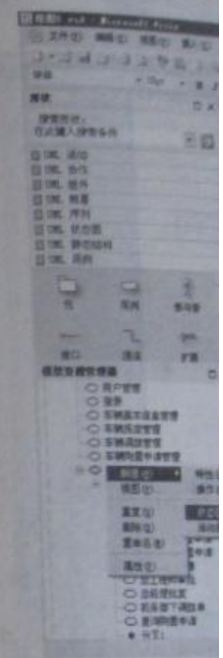


图 2-80 车辆基本信息

转移，此时未标明事件，则
态的起点和终点是同一个状



2013/11/08 08:49